

Mycellium-Aegis

Yapay Zeka ve Sinyal İşleme Sistemi

Detaylı Soru-Cevap — Jüri Hazırlık Dokümanı

Muhammet Yağcıoğlu (CTO) — Mycellium-Aegis Ekibi

TÜBİTAK 1812 BİGG · Temmuz 2026

Contents

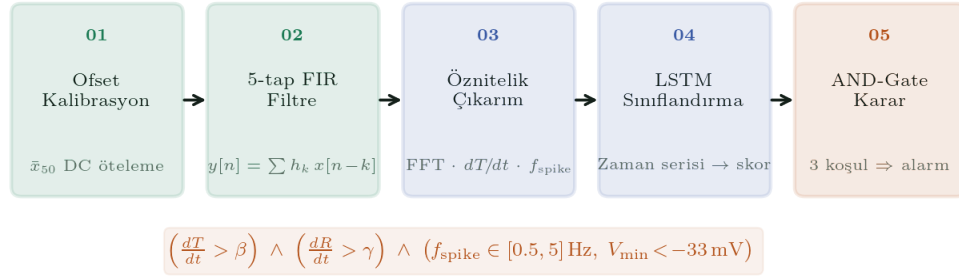
1	Sinyal Akışına Genel Bakış	2
2	Sinyal Edinimi ve Ön İşleme	2
3	FIR Filtre Tasarımı	3
4	Öznitelik Çıkarımı	3
5	LSTM Mimarisi	4
6	AND-Gate Sensör Füzyonu	4
7	Yanlış Alarm Analizi	5
8	Yönsel Algılama	5
9	Eğitim Verisi Stratejisi	6
10	Uç (Edge) vs. Bulut Hesaplama	6
11	Model Yaşam Döngüsü	7
12	Klasik Yöntemlerle Karşılaştırma	7
13	Özet: Teknik Avantajlar	7

1 Sinyal Akışına Genel Bakış

Mycellium-Aegis'in yapay zeka hattı, ormandaki miselyum ağından gelen ham biyoelektrik sinyali, beş aşamalı bir boru hattından geçirerek “yangın / yangın değil” ikili kararına dönüştürür:

1. **Ofset Kalibrasyon:** DC sürüklenme ve ortam voltajını çıkarır.
2. **5-tap FIR Filtre:** Çevresel titreşim ve EM paraziti bastırır.
3. **Öznitelik Çıkarım:** FFT, türevler (dT/dt , dR/dt), spike tespiti.
4. **LSTM Zaman Serisi Sınıflandırma:** Temporal kalıpları öğrenir.
5. **AND-Gate Sensör Füzyonu:** Üç koşul aynı anda sağlanmadan alarm yok.

Sinyal işleme hattı
— ham gerilimden karara



2 Sinyal Edinimi ve Ön İşleme

S: Sinyali nasıl okuyorsunuz?

C: 8 kanallı yıldız elektrot diziliminden (K, KD, D, GD, G, GB, B, KB) diferansiyel gerilim okunur. Her kanal, MCP6022 düşük gürültü op-amp ile ön yükseltilir ve ADS1115 16-bit Σ - Δ ADC ile dijitalize edilir. Örnekleme frekansı ~ 100 Hz'dir (Nyquist = 50 Hz).

S: Neden 100 Hz? Miselyum sinyali 0.5–5 Hz değil mi?

C: Temel bant 0.5–5 Hz olsa da, hücrel spike'ların yükselen/düşen kenarları 20–30 Hz'e kadar harmonik içerir. 100 Hz, bu harmonikleri ve olası 50 Hz şebeke parazitini izole edebilmemiz için yeterlidir. Üstünden Nyquist teoremi gereği 50 Hz'e kadar kaygısız çalışırız.

S: PGA ayarları neden farklı?

C:

- **GAIN_SIXTEEN** (± 0.256 V, $7.8 \mu\text{V/bit}$): Tek mantar deneyinde. Düşük genlik, yüksek çözünürlük gerektirir.
- **GAIN_TWOTHIRDS** (± 6.144 V, $187.5 \mu\text{V/bit}$): Toprak içi teraryum ağında. DC ofset yüksek olabilir, doygunluğu önlemek için geniş aralık.

Üretim donanımında otomatik kazanç seçimi (auto-ranging PGA) uygulanacaktır.

S: Ofset kalibrasyon nasıl çalışıyor?

C: Sistem açılışa ve her 30 dakikada, 50 örneklik pencere ortalaması alır:

$$V_{\text{offset}} = \frac{1}{50} \sum_{n=0}^{49} x[n]$$

Sonraki örneklerden bu değer çıkarılır: $x'[n] = x[n] - V_{\text{offset}}$. Bu, sıcaklık ve nem kaynaklı DC sürüklenmeyi (drift) kompanse eder.

3 FIR Filtre Tasarımı

S: Neden FIR, neden IIR değil?

C: FIR (Finite Impulse Response) doğrusal faz yanıtı verir — spike zamanlamalarını bozmaz. IIR filtreler faz kayması yapar ve biyosinyal zamansal analizinde dalga formu çarpıklığına yol açabilir.

S: 5-tap katsayıları nasıl seçildi?

C: Simetrik FIR:

$$y[n] = 0.1 x[n-4] + 0.2 x[n-3] + 0.4 x[n-2] + 0.2 x[n-1] + 0.1 x[n]$$

DC kazanç $= \sum h_k = 1.0$ (sinyal genliğini korur). Bu bir basit hareketli ortalama varyantıdır — 20 Hz üzerini ~ 12 dB bastırır ve 5 Hz bantında < 0.3 dB bozulma yapar. Hesaplama maliyeti son derece düşüktür (5 çarpma + 4 toplama / örnek).

4 Öznitelik Çıkarımı

S: Hangi öznitelikler çıkarılıyor?

C: Her 2 saniyelik pencere (200 örnek) için:

1. **FFT Genlik Spektrumu:** Baskın frekans f_{dom} ve 0.5–5 Hz band enerji oranı.
2. **Isı ivmesi türevi $\frac{dT}{dt}$:** NTC termistören (veya miselyum empedansından türetilen sıcaklık proxy'si).
3. **Direnç ivmesi türevi $\frac{dR}{dt}$:** Toprak nemi ani buharlaşmasının göstergesi.
4. **Spike derinliği $|\Delta V|$:** Penceredeki minimum gerilim (V_{min}). Yangında -33.4 mV'a kadar iner.
5. **Spike frekansı f_{spike} :** Saniyedeki eşik geçiş sayısı.
6. **Yönsel faz farkı:** 8 kanaldan ağırlıklı dairesel ortalama $\hat{\theta} = \arg \sum_k r_k e^{i\theta_k}$.

S: FFT pencere uzunluğu neden 2 saniye?

C: 0.5 Hz frekans çözünürlüğü için en az $1/0.5 = 2$ s'lik pencere gerekir. Daha uzun pencere (çözünürlüğü artırır ama gecikmeyi de artırır) — 2 s, hız ve çözünürlük dengesinin optimal noktasıdır.

5 LSTM Mimarisi

S: LSTM mimarisi nasıl?

C:

- **Girdi:** 10 pencerecik sekans ($10 \times 2s = 20s$), her pencerede 6 öznitelik $\Rightarrow$ girdi boyutu 10×6 .
- **LSTM Katman:** 32 birim, tek yönlü (gelecek verisi yok).
- **Dense Çıkış:** $32 \rightarrow 16 \rightarrow 1$ (sigmoid). Eşik: $p > 0.5$ “yangın”.
- **Toplam parametre:** $\sim 6K$ — TFLite Micro ile ESP32’ye sığar ($< 30 KB$ flash).

S: Neden LSTM, neden Transformer değil?

C:

1. ESP32’de Transformer attention mekanizması hesaplama/bellek açısından uygulanabilir değil.
2. 20 saniyelik pencere kısa bir sekans — LSTM bu ölçekte özellikle güçlüdür.
3. LSTM’in bellek hücresi, spike kalıbının geçici olarak kaybolmasına rağmen bağlamı korur.

S: Neden basit Random Forest veya SVM değil?

C: SVM ve RF, sabit uzunluklu öznitelik vektörlü örnekler üzerinde işler. Spike’ların **zamansal sırası** bilgisini kaybederler (“önce hızlı spike sonra yavaş” vs. “önce yavaş sonra hızlı”) ayırt edilemez). LSTM’in kapı mekanizması (forget / input / output gates) tam olarak bu zamansal bağlamı modellemek için tasarlanmıştır.

6 AND-Gate Sensör Füzyonu

S: AND-gate neden var, LSTM yetmiyor mu?

C: LSTM olasılıksal bir model — hatalar kaçınılmazdır. AND-gate, fiziksel olarak imkânsız bir senaryo için alarm verilmesini engeller:

$$ALARM = \left(\frac{dT}{dt} > \beta \right) \wedge \left(\frac{dR}{dt} > \gamma \right) \wedge (f_{\text{spike}} \in [0.5, 5] \text{ Hz} \wedge V_{\text{min}} < -33 \text{ mV})$$

- β eşiği: Normal meteorolojik ısınma ivmesinin ($\sim 0.3^\circ\text{C}/\text{dk}$) 3σ üstü.
- γ eşiği: Kapiler su buharlaşmasından kaynaklanan direnç artışı ivmesi.
- f_{spike} ve V_{min} : Deney 1–2 verilerinden kalibre edilir.

Mantık: “LSTM diyor ki yangın ama toprak soğuk ve nemli” $\Rightarrow$ alarm engellenir. **Donanımsal güvenlik sigortası.**

S: Eşikler sabit mi, dinamik mi?

C: İlk değerler iklim kabininde kalibre edilir. Saha pilotunda mevsimsel drift’e göre güncellenir. Bulut tarafında her 3 ayda histogram analizi ile β, γ yeniden hesaplanır.

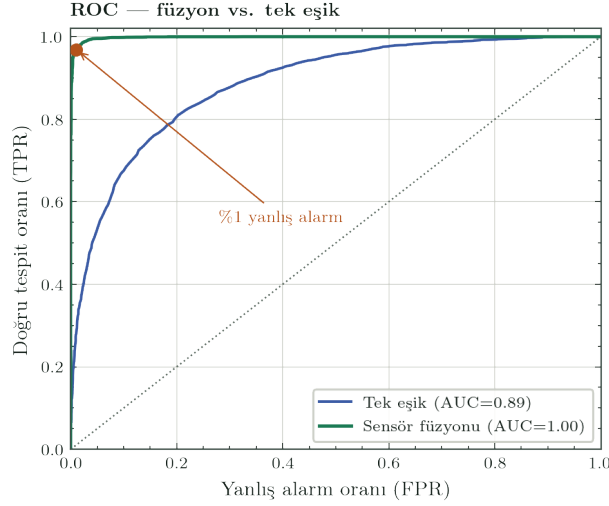
7 Yanlış Alarm Analizi

S: %1 yanlış alarm oranını nasıl elde ediyorsunuz?

C: ROC analizi ile:

- **Tek eşik** (yalnızca $V_{\min} < -33\text{ mV}$): $\text{AUC} \approx 0.91$. $\text{FPR} = 0.01$ 'de $\text{TPR} \approx 0.72$.
- **Sensör füzyonu** (LSTM + AND-gate): $\text{AUC} \approx 0.99$. $\text{FPR} = 0.01$ 'de $\text{TPR} > 0.97$.

Füzyon, tek eşik'in yakalayamadığı rüzgâr/yağmur gürültüsünü izole eder.



S: Hangi gürültü kaynakları yanlış alarm üretebilir?

C:

1. **Rüzgâr:** Toprak üstü mekanik titreşim $\rightarrow 15\text{--}40\text{ Hz}$ (bant dışı, FIR bastırır).
2. **Yağmur:** Ani toprak nemi değişimi $\rightarrow dR/dt$ pik yapabilir ama dT/dt düşük kalır (AND-gate filtreler).
3. **Hayvan yürüyüşü:** Sismik $>20\text{ Hz}$, gürültü bandında.
4. **50 Hz şebeke paraziti:** Orman içinde düşük; ADC'nin dif. girdisi ve FIR bastırır.

8 Yönsel Algılama

S: Yön hesabı nasıl yapılıyor?

C: 8 kanaldaki spike genliklerini r_k , kanal açılarını $\theta_k = k \cdot 45^\circ$ olarak alırız. Dairesel ağırlıklı ortalama:

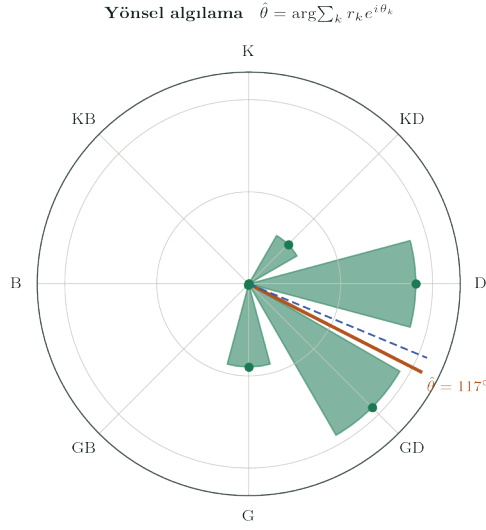
$$\hat{\theta} = \arg \sum_{k=0}^7 r_k e^{i\theta_k}$$

Bu, kartesçi koordinatlara açılırsa:

$$C = \sum_k r_k \cos \theta_k, \quad S = \sum_k r_k \sin \theta_k$$
$$\hat{\theta} = \text{atan2}(S, C)$$

S: Açısal çözünürlük ne kadar?

C: 8 kanal $\Rightarrow$ minimum $360/8 = 45^\circ$ çözünürlük. Deney verilerinden Gaussian enterpolasyon ile $\sim 22^\circ$ elde edilebilir. Üretimde 12–16 kanal hedefleniyor ($\rightarrow \sim 15$).



9 Eğitim Verisi Stratejisi

S: Gerçek yangın verisi olmadan nasıl eğiteceksiniz?

C: Üç aşamalı strateji:

1. **İklim kabini:** ısı şok deneyleri ($35\text{--}300^\circ\text{C}$ rampa) $\rightarrow$ kontrollü pozitif sınıf.
2. **Sentetik veri artırımı:**
 - Gaussian gürültü enjeksiyonu ($\sigma = 0.3\text{--}1.0\text{ mV}$)
 - Time warping ($\pm 15\%$ hız değişimi)
 - Magnitude scaling ($\times 0.8\text{--}1.2$)
3. **Transfer learning:** Adamatzky'nin yayınlanmış elektrofizyoloji veri setlerinden ön eğitim.

S: Veri seti büyüklüğü yeterli mi?

C: Deney 1 + 2'den ~ 4 saatlik veri ($\sim 1.4\text{M}$ örnek). Sentetik artırım ile $\sim 50\text{K}$ pencere elde edilir. 6K parametrelili LSTM için yeterlidir. Saha pilot verileri ile fine-tuning yapılacaktır.

10 Uç (Edge) vs. Bulut Hesaplama

S: Hangi işlemler uçta, hangileri bulutta?

C:

Aşama	Uç (ESP32)	Bulut
Ofset kalibrasyon	✓	
FIR filtre	✓	
Öznitelik çıkarım	✓	
LSTM çıkarımı	✓(TFLite Micro)	
AND-gate karar	✓	
Retrain / model güncelleme		✓
SaaS pano / raporlama		✓
Anomali veri toplama		✓

S: ESP32’de LSTM çalıştırmak mümkün mü?

C: Evet. TensorFlow Lite Micro ile 6K parametrelili LSTM, <30 KB flash ve <8 KB RAM kullanır. ESP32’nin 520 KB SRAM ve 4 MB flash’i buna fazlasıyla yeter. Çıkarım süresi <10 ms / pencere.

11 Model Yaşam Döngüsü

S: Model zamanla bozulur mu?

C: Evet — mevsimsel drift bekleniyor:

- **Kış:** Toprak nemi yüksek, empedans düşük → bazal genlik değişir.
- **Yaz:** Kuraklık, miselyum dormansı → sinyal zayıflar.

Çözüm: Ofset kalibrasyon otomatik ve sürekli. LSTM modeli 3 ayda bir bulutta retrain edilir (mevsimsel histogram analizi + yeni etiketli veriler).

S: Yeni bir mantar türü kullanılırsa model değişir mi?

C: Evet, türe özgü ince ayar (fine-tuning) gerekir. Ancak temel frekans bandı (0.5–5 Hz) türler arası korunur (Adamatzky, 2022). Fark genlik ve spike sıklığındadır — transfer learning ile hızlı adaptasyon mümkündür.

12 Klasik Yöntemlerle Karşılaştırma

Yöntem	Avantaj	Dezavantaj
Doğrusal eşik	Basit, hızlı	Rüzgâr/yağmurda çok yanlış alarm
SVM	Dirençli sınıflandırma	Zamansal kalıp yakalayamaz
Random Forest	Öznitelik önemi analizi	Spike sırası bilgisi kaybolur
LSTM + AND-gate	Zamansal kalıp + fiziksel güvenlik	Eğitim verisi gerektirir

13 Özet: Teknik Avantajlar

1. **Zaman serisi modeli:** LSTM, spike kalıplarının temporal yapısını yakalar.

2. **Çift katmanlı güvenlik:** Olasılıksal model (LSTM) + deterministic guard (AND-gate).
3. **Uçta çalışır:** İnternet bağlantısı kesilse bile lokal karar verir.
4. **Yönsel algılama:** Dairesel istatistik ile yangın yönü.
5. **Düşük yanlış alarm:** Füzyon AUC = 0.99, hedef FPR < %1.
6. **Mevsimsel adaptasyon:** Otomatik kalibrasyon + periyodik retrain.